

Bracelete Inteligente ESP32

Tecnologia Assistiva para Pessoas com Baixa Visão

Prática de Extensão III - IFPR Campus Pinhais

Autores: Matheus Schionato e Vairtles Liel

1. O Problema

A locomoção independente enfrenta barreiras urbanas cruciais:

-  **Limitação da Bengala:** Foca apenas no solo (degraus, buracos).
-  **Obstáculos Suspensos:** Orelhões, placas e galhos causam traumas faciais.
-  **Atenção:** A solução *não pode* bloquear a audição (vital no trânsito).

2. A Proposta de Solução

Um dispositivo complementar, **aberto e de baixo custo**:

-  **Fixado ao Punho:** Monitora a zona cega superior e frontal.
-  **Sensores de Distância:** Detectam o risco antes do impacto.
-  **Feedback Háptico:** Avisa o usuário vibrando o punho.
-  **ESP32:** Microcontrolador potente, compacto e acessível.

3. Metodologia (Cronograma)

Execução concentrada no laboratório do IFPR:

-  **Semana 1:** Componentes e Requisitos.
-  **Semana 2:** Projeto eletrônico e Montagem.
-  **Semana 3:** Programação C/C++ e Calibração.
-  **Semana 4:** Testes práticos e Validação.

4. Impacto Social

O projeto visa democratizar a **tecnologia assistiva**:

-  **Acessibilidade Financeira:** Foge de importações proibitivas.
-  **Lei Brasileira de Inclusão:** Promove real autonomia e segurança.
-  **Computação na Prática:** O conhecimento acadêmico resolvendo demandas sociais reais.

Obrigado!

Perguntas?